

《电子信息专业课》押题卷（卷 3）

（考试时间：100 分钟 考试形式：闭卷）

注意事项：

1. 请将所有答案写在答题专用纸上，并注明题号。答案写在试卷和草稿纸上无效。
2. 考试结束时，须将试卷和答题卡一并会交

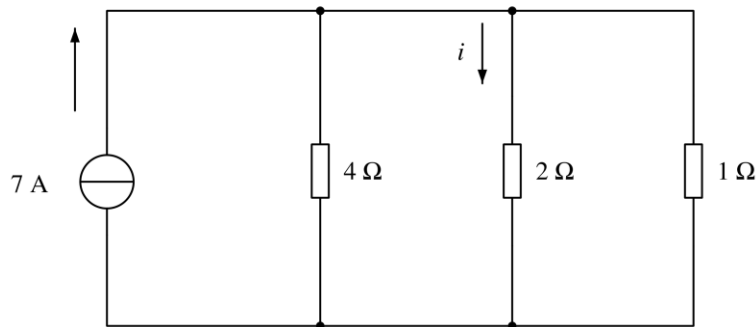
一、选择题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 当电路中电流的参考方向与电流的真实方向相反时，该电流（ ）

A、一定为正值 B、一定为负值 C、不能肯定是正值或负值

2. 图示电路中电流 i 等于（ ）

A、1 A B、2 A C、3 A D、4 A



3. 动态电路是指含有_____元件的电路，其电路方程是微分方程。（ ）

A. 电阻 B. 动态 C. 独立源

4. 端口特性为 $\psi = 3i + 4$ 的二端电路元件是_____元件。（ ）

A. 电感 B. 电容 C. 电阻

5. 10Ω 电阻和 0.2 F 电容并联电路的时间常数为（ ）

A. 1 S B. 0.5 S C. 2 S

6. 在基本共射放大电路中, 负载电阻 R_L 减小时, 输出电阻 R_O 将 ()
A. 增大 B. 减少 C. 不变 D. 不能确定
7. 在三种基本放大电路中, 输入电阻最小的放大电路是 ()
A. 共射放大电路 B. 共基放大电路 C. 共集放大电路 D. 不能确定
8. 三输入、八输出译码器, 对任一组输入值其有效输出个数为 ()。
A. 3 个 B. 8 个 C. 1 个 D. 11 个
9. 与二进制数 10101010 相应的十进制数为 ()。
A. 110 B. 210 C. 170
10. 时序逻辑电路中一定是含 ()
A. 触发器 B. 组合逻辑电路 C. 移位寄存器 D. 译码器

二、判断题 (共 10 题, 每题 2 分, 共 20 分)

1. 欧姆定律不但适用于线性电路, 也适用于非线性电路。 ()
2. 相量分析法只适用于分析同频率的正弦交流电路。 ()
3. 在 RLC 串联电路中, 当 $L > C$ 时电路呈感性, 即电流滞后于电压。 ()
4. 电阻电路电压与电流的相位差为 90° 。 ()
5. 无功功率是无用的。 ()
6. 共集放大电路的电压放大倍数总是小于 1, 故不能用来实现功率放大。 ()
7. 只有当两个晶体管的类型相同 (都为 NPN 管或都为 PNP 管) 时才能组成复合管。 ()
8. CMOS 或非门与 TTL 或非门的逻辑功能完全相同。 ()
9. 三态门的三种状态分别为: 高电平、低电平、不高不低的电压。 ()
10. 异或函数与同或函数在逻辑上互为反函数。 ()

三、填空题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 理想电压源输出的_____值恒定，输出的_____由它本身和外电路共同决定；理想电流源输出的_____值恒定，输出的_____由它本身和外电路共同决定。
2. 电阻均为 $9\ \Omega$ 的 Δ 形电阻网络，若等效为 Y 形网络，各电阻的阻值应为_____ Ω 。
3. 电阻元件上的电压、电流在相位上是_____关系；电感元件上的电压、电流相位存在_____关系，且电压_____电流；电容元件上的电压、电流相位存在_____关系，且电压_____电流。
4. _____三角形是相量图，因此可定性地反映各电压相量之间的_____关系及相位关系，_____三角形和_____三角形不是相量图，因此它们只能定性地反映各量之间的_____关系。
5. 在含有 L、C 的电路中，出现总电压、电流同相位，这种现象称为_____。这种现象若发生在串联电路中，则电路中阻抗_____，电压一定时电流_____，且在电感和电容两端将出现_____；该现象若发生在并联电路中，电路阻抗将_____，电压一定时电流则_____，但在电感和电容支路中将出现_____现象。
6. 双极型晶体管从结构上看可以分成_____和_____两种类型，它们工作时_____和_____两种载流子参与导电。
7. 二极管最主要的特性是_____。
8. 在本征半导体中，电子浓度 等于 _____
9. 对于 JK 触发器的两个输入端，当输入信号相反时构成_____，当输入信号相同时构成_____。
10. 组合逻辑电路的冒险现象是由_____引起，表现为_____脉冲。

四、名词解释（共 6 题，每题 5 分，共 30 分）

1. 零状态响应：

2. 替代定理：

3. 双向移位寄存器：

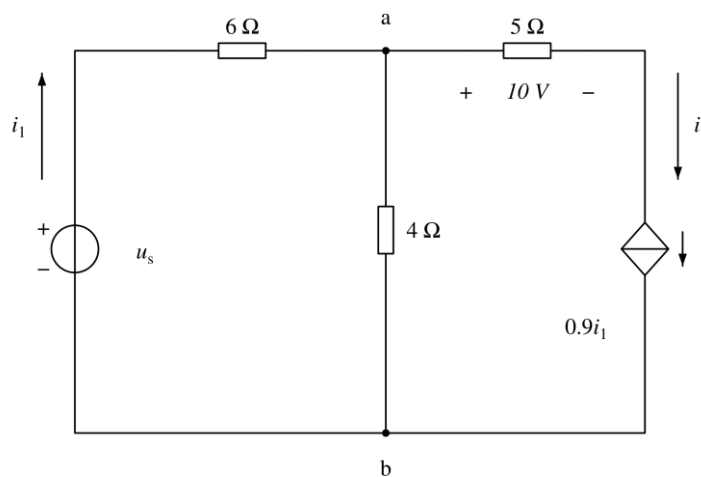
4. JK 触发器：

5. 放大倍数

6. 非线性失真

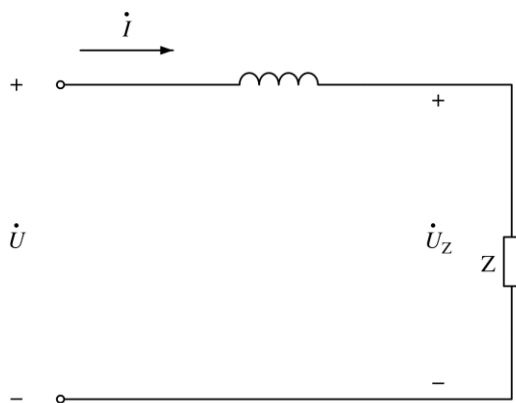
五、分析计算题（共 6 题，每题 10 分，共 60 分）

1. 电路如下图所示，试求电流 i_1 和 u_{ab} 。



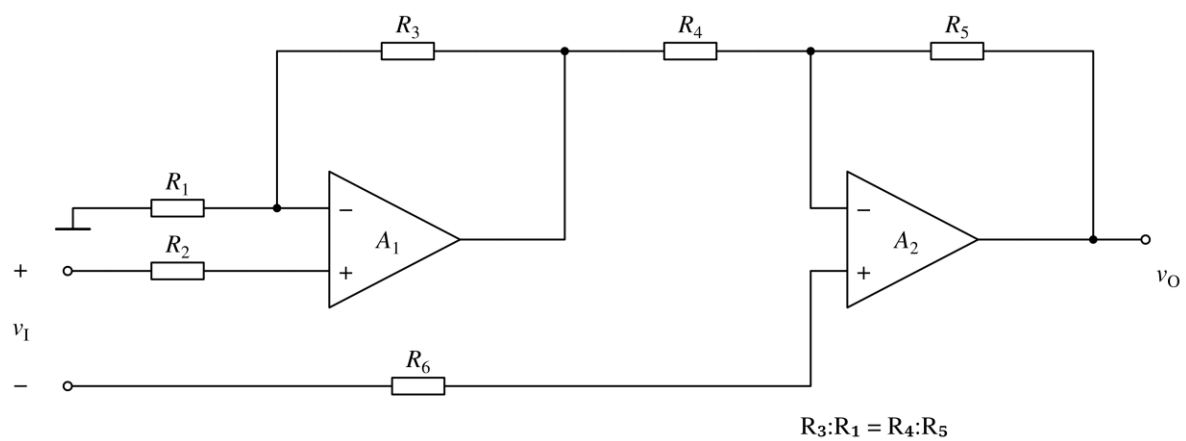
解：

2. 右图所示电路中，已知 $Z = (30 + j30) \Omega$ ， $jX_L = j10 \Omega$ ，又知 $U_Z = 85 \text{ V}$ ，求路端电压有效值 $U = ?$



解：

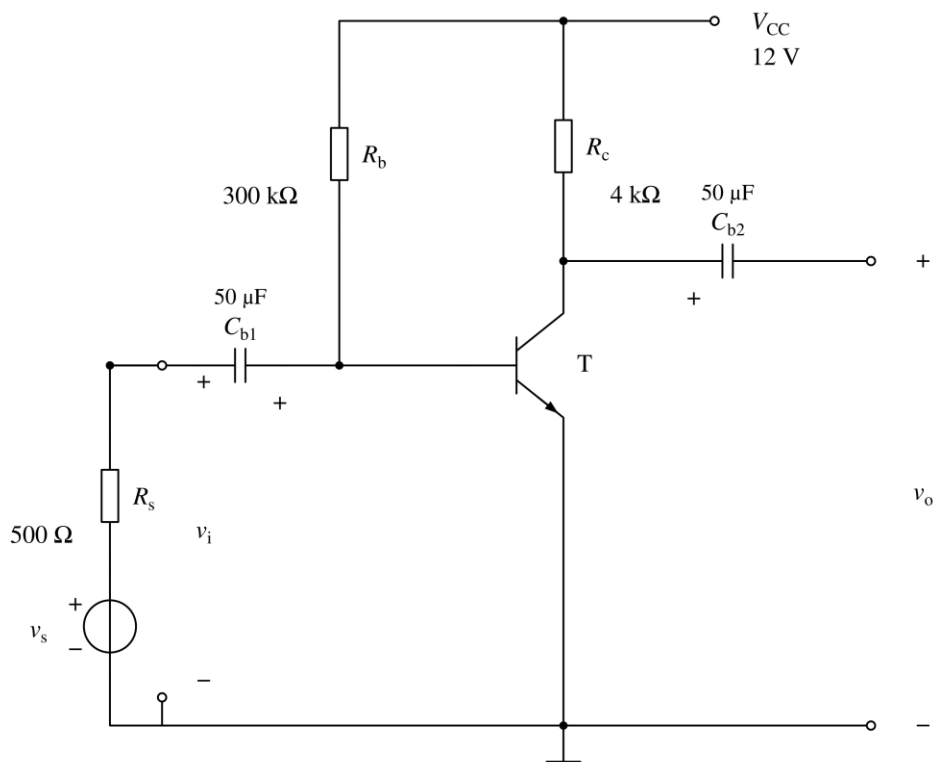
3. 求解图示电路中 v_O 与 v_I 之间的运算关系。



解:

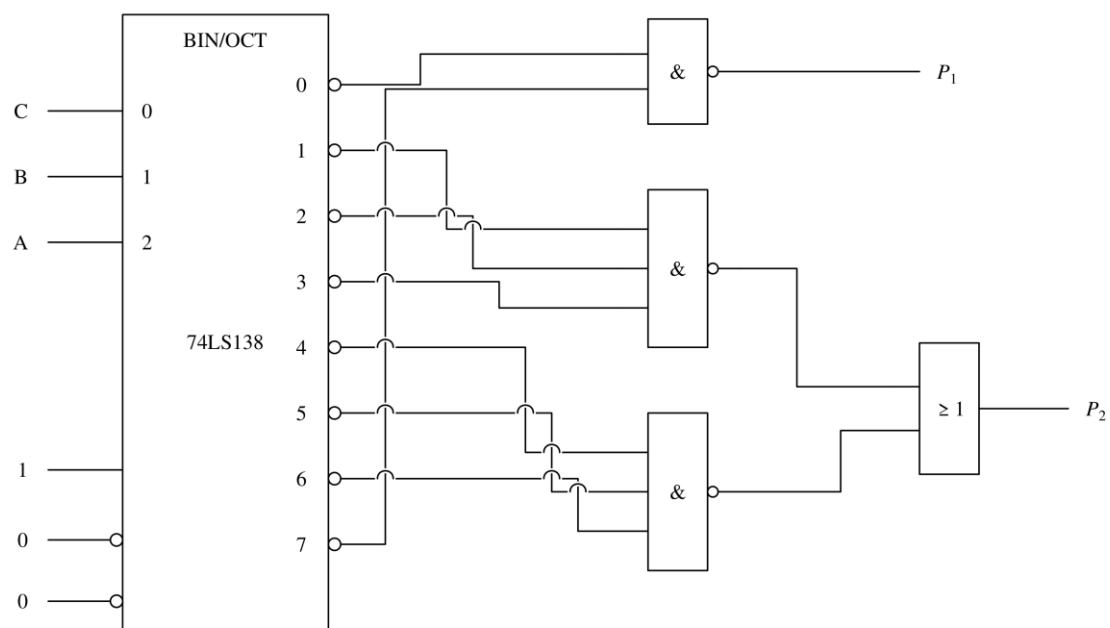
单管放大电路如图所示，已知 BJT 的电流放大系数 $\beta = 50$ 。

- (1) 估算 Q 点；
- (2) 画出简化 H 参数小信号等效电路；
- (3) 估算 BJT 的输入电阻 r_{be} 和放大电路的输入电阻 R_i 、输出电阻 R_o ；
- (4) 如输出端接入 $4\text{ k}\Omega$ 的负载电阻，计算 $A_v = \frac{v_o}{v_i}$ 和 $A_{vs} = \frac{v_o}{v_s}$ 。



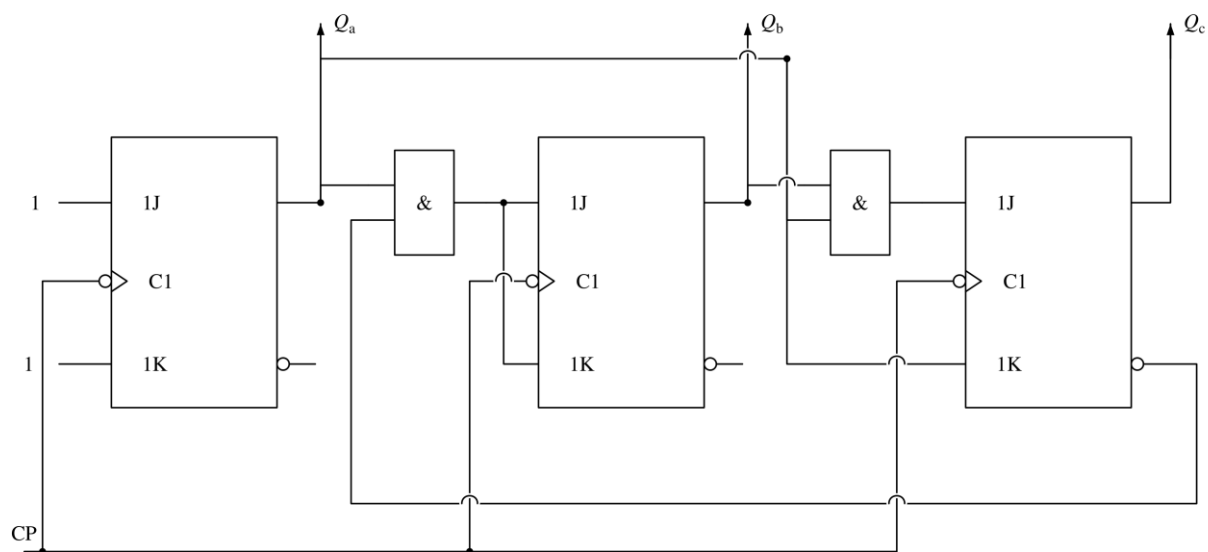
解：

是由 3 线/8 线译码器 74LS138 和与非门构成的电路，试写出 P_1 和 P_2 的表达式，列出真值表，说明其逻辑功能。



解：

- (1) 写出驱动方程、列出状态转换表、画出完整的状态转换图。
- (2) 试分析该电路构成的是几进制的计数器。



解：